Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

# Examen Blanc n°1 PASS

# UE 8 : ICM



Durée de l'épreuve : **45 minutes**

## A lire avant de commencer l'épreuve

**Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.**
**Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.**
**Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.**

## Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

## Recommandations spécifiques à l'épreuve

## Informations sur l'épreuve

**Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 35 questions.**
**Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.**

**Question 1**
**Concernant l'histoire du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les opioïdes sont des molécules synthétiques ou endogènes de structures proches de la morphine

B. L'anesthésie comprend la narcose, l'analgésie et la relaxation musculaire

C. L'opium est issu de la déshydratation du suc de pavot

D. Les alcaloïdes peuvent être issus d'organismes vivants

E. La dépendance correspond à un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance psychoactive si elle est illicite

**Question 2**
**Concernant l'histoire du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Dans "Histoire naturelle", Théophraste décrit la récolte de l'opium : il est obtenu par incision de sa capsule

B. Dans son traité "De materia medica", Dioscoride cite entre autres l'action digestive du latex de pavot

C. Hippocrate propose l'usage du méconium dans le traitement des maladies urinaires

D. Les sumériens utilisaient l'opium comme analgésique mais également comme sédatif pour "éviter que les bébés ne crient trop"

E. Des graines et capsules de pavot ont été retrouvées dans des habitats néolithiques européens datant de cinq mille ans avant notre ère

**Question 3**
**Parmi les propositions suivantes concernant l'histoire du médicament, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?**

A. D'après Thomas Sydenham, il n'existe pas de remède plus universel et plus efficace que l'opium pour adoucir les maux

B. Selon le bouddhisme, la douleur est l'occasion de se soigner dans et par la prière

C. L'analgésie n'est pas acceptée avant le XXème siècle pour l'obstétrique

D. Magendie plaidait à l'académie des sciences pour une meilleure prise en charge de la souffrance des malades

E. Blaise Pascal a été l'un des philosophes à reconnaître la souffrance animale au XVIème siècle

**Question 4**
**Concernant l'histoire du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La morphine a été découverte par Gay-Lussac

B. En 1832, Merck isole la papavérine puis en 1848, la codéine

C. La codéine et la papavérine sont des alcaloïdes

D. Charles Pravaz est l'inventeur de l'aiguille creuse

E. Alexander Wood est le premier à avoir injecté de la morphine

**Question 5**
**Concernant la chimie de synthèse et le mécanisme d'action des opioïdes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Il existe des antagonistes des opiacés, comme la naloxone

B. Le fentanyl est 100 fois plus efficace que la morphine

C. L'héroïne a été découverte en 1874 par Stockmann

D. Il existe des opioïdes endogènes, comme la leu-enképhaline et la met-enképhaline.

E. Les récepteurs aux opiacés sont des récepteurs couplés à une enzyme

**Question 6**
**À propos de l'usage de la morphine et de l'héroïne entre les XIXème et XXème siècles, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La guerre de 1870-1871 entraîna une toxicomanie à la morphine chez 400 000 vétérans

B. À Berlin, Eduard Levinstein et Louis Lewin développent la théorie de la soif morbide

C. De 1900 à 1912, on observe une forte croissance du nombre de toxicomanes à l'héroïne en France

D. La morphine est prescrite avec insouciance et enthousiasme contre de nombreuses pathologies tel que le diabète

E. La loi du 12 juillet 1916 réprime en France "l'usage en société" des substances vénéneuses et leur seul usage légal est réservé à une médecine sous haute surveillance

**Question 7**
**Concernant l'histoire du médicament, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. L'Organisation Internationale du Commerce des Stupéfiants a été créée en 1961

B. La voie transdermique est facile, indolore et de courte durée

C. Un traitement de substitution pris à dose recommandée ne devrait pas entraîner de dépassement du seuil de toxicité de sa concentration sanguine

D. Plus de la moitié des consommateurs d'analgésiques en auto-médication les obtiennent via leur proches

E. Une consommation d'opiacés à des doses sub-thérapeutiques peut conduire à une addiction

**Question 8**
**Concernant les différentes cibles moléculaires, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. 10% d'entre elles sont des récepteurs nucléaires

B. 40% d'entre elles sont des récepteurs nucléaires

C. Un récepteur se situe uniquement à la surface cellulaire

D. Les ligands sont généralement des agonistes

E. L'agoniste permet de stimuler le récepteur

**Question 9**
**Concernant les ligands, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)**

A. Un antagoniste neutre se lie au récepteur et induit une stimulation négative

B. Un agoniste naturel peut être exogène

C. Un agoniste partiel se fixe sur le même récepteur que l'agoniste naturel

D. Un agoniste partiel induit une réponse supérieure à celle d'un antagoniste

E. Un agoniste inverse entraîne une augmentation de la réponse induite par l'agoniste

**Question 10**
**Concernant les différentes cibles moléculaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)**

A. Les canaux ioniques peuvent être activés, bloqués ou modulés

B. Les canaux ioniques s'ouvrent uniquement après fixation d'un ligand

C. Un inhibiteur enzymatique augmente la vitesse de la réaction enzymatique

D. Une prodrogue est active sans transformation enzymatique

E. Les transporteurs peuvent être inhibés par certains médicaments

**Question 11**
**Concernant les récepteurs couplés aux protéines G, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)**

A. Les RCPG sont des récepteurs ionotropes

B. Ils sont à 7 domaines intracellulaires

C. La liaison de GLP-1 à son récepteur entraîne une augmentation de la production d'insuline grâce à l'inhibition de l'adénylate cyclase par une protéine Gs et à la cascade de signalisation qui suit

D. Le récepteur $\alpha_1$ du muscle lisse est couplé à une protéine Gq

E. Le Salbutamol est un antagoniste $\beta_2$ qui entraîne une dilatation bronchique

**Question 12**
**Concernant les différentes familles de récepteurs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Un canal perméable aux anions permet d'augmenter l'excitabilité de la cellule

B. Un exemple de récepteur canal (ou récepteur ionotropique) est le récepteur au GABA-B

C. La liaison de l'insuline à son récepteur à activité tyrosine kinase a un effet hypoglycémiant

D. Le récepteur à activité guanylate kinase transforme de GTP en GMPc

E. La vitamine D est hydrophobe

**Question 13**
**Concernant les paramètres de liaison en pharmacométrie, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La pharmacométrie de liaison permet exclusivement de déterminer l'affinité d'une molécule vis-à-vis d'un récepteur donné

B. La liaison spécifique est la liaison aux sites récepteurs, de forte affinité et saturable

C. La mesure de la liaison totale nécessite des ligands chauds (radiomarqués) et des ligands froids (non radiomarqués)

D. La liaison spécifique est la différence entre la liaison totale et la liaison non spécifique

E. Plus la valeur de Kd est haute, plus l'affinité de liaison entre le ligand et sa cible est élevée

**Question 14**
**Concernant les paramètres de réponses en pharmacométrie, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La concentration efficace 50 ou CE50 est la concentration d'agoniste qui permet d'obtenir 50 % de l'effet maximum

B. Plus la CE50 est petite, plus l'agoniste est efficace

C. Un antagoniste non compétitif se lie de manière irréversible sur un site différent de l'agoniste et induit une modification allostérique du récepteur

D. En présence d'un antagoniste non compétitif ou irréversible, l'Emax est inchangée

E. Un antagoniste non compétitif diminue l'efficacité et la puissance d'un agoniste

**Question 15**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. L'aspirine était proposé pour prévenir certains risques cardiovasculaires

B. L'excipient est la partie chimiquement et pharmacologiquement active du médicament

C. On retrouve du D-glucose et de l'alcool salicylique dans la salicyline

D. L'acide acétylsalicylique est synthétisé pour la première fois avant l'acide salicylique

E. Une des propriétés de l'aspirine est son action d'antiagrégant plaquettaire

**Question 16**
**Parmi les propositions suivantes, concernant la conception du médicament et plus précisément l'aspirine, laquelle (lesquelles) n'est pas(ne sont pas) exacte(s) ?**

A. L'aspirine est un acide faible, soluble et peu absorbable, inhibant de manière irréversible les coxs.

B. Lorsqu'il y a une interaction médicamenteuse au niveau de l'estomac, une augmentation du pH induit une réduction de la quantité de NI (forme non ionisée). Cela modifie la biodisponibilité de l'acide acétylsalicylique.

C. La formule d'Henderson-Hasselbach est la suivante : $pH = pKa - log\frac{[A^-]}{[AH]}$

D. La COX-2 (inductible ou constitutive) acétylée produit un switch catalytique aboutissant à la synthèse de nouveaux composés comme la 15-épi-Lipoxine A4, la résolvine E1 et les protectines.

E. Le pH sanguin est aussi appelé « réservoir exogène » car il privilégie la formation des formes non ionisées

**Question 17**
**Concernant les COXIBs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les COXIBs inhibent spécifiquement la COX-2

B. Le site actif de la COX-1 est plus petit que celui de la COX-2

C. La phénylbutazone et le méloxicam sont deux COXIBs

D. Les COXIBs sont contre-indiqués dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde à cause des nombreux effets secondaires

E. Les COXIBs ont une plus faible toxicité gastro-intestinale que les AINS classiques

**Question 18**
**Concernant le paracétamol, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La phénacétine est métabolisée en acétaminophène dans l'organisme

B. Le paracétamol est antalgique, anti-inflammatoire et antipyrétique, mais pas antiagrégant plaquettaire

C. L'élimination du paracétamol est principalement hépatique

D. En cas de déplétion en glutathion, le paracétamol peut provoquer la mort

E. Le paracétamol peut être transformé en acide arachidonique par la FAAH

**Question 19**
**Concernant le paracétamol, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le paracétamol est transformé en AM404 par la FAAH

B. L'AM404 est à l'origine de l'effet antipyrétique du paracétamol

C. On peut démontrer l'implication de la FAAH dans l'effet du paracétamol grâce à des souris traitées par un inhibiteur spécifique de la FAAH

D. L'AM404 a une structure très similaire à l'anandamide

E. Les récepteurs CB1 et TRPV1 sont impliqués dans l'effet de l'AM404

**Question 20**
**Concernant la morphine et ses récepteurs, parmi les propositions, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?**

A. Parmi les effets indésirables de la morphine, on retrouve la dépression respiratoire et une action émétique

B. Les récepteurs aux opioïdes sont des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

C. Les récepteurs $\mu 1$ sont retrouvés dans le cortex cérébral

D. Les récepteurs$\kappa$sont localisés notamment dans le thalamus

E. Il existe la Met-enképhaline et la Gly-enképhaline

**Question 21**
**Concernant la structure de la morphine, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Les chromophores sont l'ensemble des motifs et fonctions chimiques d'un principe actif responsables de son activité pharmacologique

B. La méthylation de la morphine permet d'obtenir la codéine

C. La codéine possède une action antitussive

D. La codéine possède un effet analgésique 1000x plus fort que la morphine

E. L'apomorphine est utilisée dans le traitement de la schizophrénie et des troubles délirants

**Question 22**
**Concernant la production de médicament, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. L'hémisynthèse est la modification chimique d'une molécule naturelle obtenue par extraction afin d'obtenir la molécule active escomptée

B. La pénicilline peut être utilisé comme anti-infectieux

C. Le foie, les muscles et les reins sont les organes susceptibles de stocker le glucose

D. L'insuline est une hormone hypoglycémiante

E. L'insuline est une hormone hyperglycémiante

**Question 23**
**Concernant les types de diabètes et l'insuline, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La majorité des diabètes se révèlent très tôt dans l'existence

B. L'insuline est le traitement de première intention pour la majorité des diabétiques

C. L'insuline est synthétisée sous forme mature et stockée sous forme d'hexamère dans les îlots de langerhans

D. Les propriétés physico-chimique de l'insuline imposent des conditions spécifiques de conservation et d'administration

E. L'administration de l'insuline par voie orale est impossible

**Question 24**
**Concernant la production d'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La protamine est une protéine basique riche en arginines pouvant s'associer à des protéines cationiques

B. La glycémie post prandiale doit rester inférieure à 1,4 g/L tandis que la glycémie à jeun est comprise entre 0,8 et 1,1 g/L

C. La transpeptidation réalisée sur l'insuline de porc permettait d'éliminer les impuretés à l'origine de réactions allergiques

D. L'une des méthodes de production d'insuline consiste en la production séparée des chaînes A et B, puis assemblage et élimination du peptide C

E. Les souches productrices utilisées sont différentes selon les industries : par exemple Lilly et Sanofi utilisent des bactéries de type Escherichia coli

**Question 25**
**Concernant les différents types d'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'insuline ordinaire a une durée d'action de 30 min

B. L'objectif des insulines de séquences modifiées est de modifier l'affinité pour le récepteur à l'insuline

C. Les insulines de séquences modifiées concernent particulièrement la chaîne A

D. L'insuline humaine isophane a une durée d'action de 18 à 24h

E. Les suspensions d'insuline humaine isophane doivent nécessairement être homogénéisées avant emploi

**Question 26**
**Concernant les différents types d'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Concernant les insulines lentes, les délais et durées d'actions sont modifiés par diminution de la lipophilie et de la liaison à l'albumine

B. L'insuline glargine fonctionne en quatre étapes : Injection d'une solution limpide à pH=4, précipitation en sous-cutanée, désagrégation progressive des amas et dissociation des hexamères

C. L'insuline détémir fonctionne par modification du pHi

D. Toutes les insulines peuvent être administrées en voie intraveineuse en cas d'urgence

E. Les insulines d'action ultra-rapides ont pour objectif de mimer la production d'insuline en post-prandial avec un effet d'environ 4h

**Question 27**
**Concernant les antidiabétiques oraux, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Un bioisostère est un groupe chimique qui remplace dans un principe actif un autre groupe chimique sans en altérer l'activité biologique

B. Les biguanides renforcent la production d'insuline

C. La metformine agit notamment en diminuant la production hépatique de glucose et l'utilisation du glucose par les tissus périphériques

D. Les glinides réduisent la résistance à l'insuline

E. Les sulfamides et les glinides présentent un mode d'action similaire

**Question 28**
**Concernant les antidiabétiques oraux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les gliflozines fonctionnent par diminution de la réabsorption du glucose au niveau du tubule distal

B. Le transporteur SGLT1/2 est responsable de réabsorption du glucose

C. Concernant les incrétinomimétiques, le DPP-4 mime l'action du GLP-1

D. Les incrétines stimulent la sécrétion d'insuline et diminuent la sécrétion de glucagon

E. L'exénatide est un analogue du GLP-1

**Question 29**
**Concernant la pharmacie galénique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La pharmacie galénique intervient tout au long du cycle de vie d'un médicament
B. Les excipients sont des substances facultatives pouvant accompagner la substance active
C. La biodisponibilité d'un médicament dépend uniquement de la substance active
D. La forme galénique doit contenir un dose définie et reproductible de substance active
E. L'éthanol est un excipient à effet notoire

**Question 30**
**Concernant les voies d'administration, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les médicaments ingérés sont administrés par voie buccale
B. Les perfusions se font par voie entérale
C. Le choix de la forme galénique dépend de la stabilité de la substance active
D. Pour une action systémique, la substance active doit atteindre la circulation sanguine
E. La vectorisation consiste à modifier la structure chimique de la substance active afin qu'elle atteigne un site spécifique

**Question 31**
**Concernant la voie parentérale, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes(s) ?**

A. L'administration parentérale se fait par effraction du tissu osseux à l'aide d'instruments adéquats
B. Les voies majeures sont l'intra-musculaire (IM), la sous cutanée (SC), l'intraveineuse (IV) et l'intradermique (ID)
C. Elle est adaptée aux SA administrables par voie orale ou biodégradables par d'autres voies
D. L'un des avantages est sa production par des technologies complexes
E. C'est une administration utilisable chez le patient inconscient

**Question 32**
**Concernant la production du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La solubilité et la stabilité de la substance active sont des contraintes liées à la réglementation

B. Le glucose 5% est utilisé pour rendre une solution injectable isotonique

C. Les solutions injectables peuvent présenter un sédiment qu'il est facile de disperser par agitation

D. Les réactions de désamination de l'insuline sont accélérées en milieu acide

E. Pour les établissements pharmaceutiques, la préparation des médicaments est soumise à l'inspection de l'ANSM et doit respecter les bonnes pratiques de préparation

**Question 33**
**Concernant les opérations pharmaceutiques, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La dissolution consiste à diviser à l'état moléculaire une substance dans un solvant pour obtenir une solution homogène

B. La rétention de particules via un filtre se fait par criblage et/ou percolation

C. La porosité maximale des filtres est de 0,45 mm pour une filtration clarifiante

D. Les filtres sont constitués de fibres naturelles (cellulose) ou synthétiques (acétate de cellulose, nylon, verre fritté)

E. Certaines substances à dissoudre sont extraites par lixiviation (température d'ébullition maintenue constante) ou macération (température d'ébullition maintenue constante)

**Question 34**
**Concernant les préparations injectables, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le niveau d'assurance de stérilité (NAS) doit être $< 10^{-6}$

B. La stérilisation par la chaleur sèche se fait par autoclave à 121°C/15 min

C. Les produits thermosensibles sont stérilisables par la chaleur

D. Les réactions d'hydrolyse et d'oxydation sont favorisées par la chaleur

E. La préparation aseptique est moins contraignante que la filtration stérilisante

**Question 35**
**Concernant les zones à atmosphère contrôlée (ZAC) et l'insuline, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. La ZAC A est la plus contraignante

B. Les ZAC de classe B constituent l'environnement immédiat des ZACs de classe A

C. Le nombre maximales de particules autorisé est plus important pour les ZACs peu contraignantes

D. Les ZACs de classe A et B sont employées pour la préparation aseptique des médicaments

E. L'insuline Lispro de Sanofi contient du métacrésol qui possède un rôle de conservateur antimicrobien

## Cet examen blanc a été réalisé par :

### Rédacteurs :

AYADA-ANGOULVANT Amina (L.AS 3 Sciences Psychologiques), Alicia ZHANG (L.AS 2 Biomed, tutrice), Diane MAUREL-TAUTH (DFGSP2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 25-26), Clarysse GRABETTE (DFGSM2, RM ICM L.AS 25-26), Laura VILLIERS (DFGSP2, RM de la spécialité pharmacie 25-26), lathusa UTHAYAMITHTHIRAN (DFGSM2, tutrice), Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM GT SHS 25-26), Léa NDOUR (DFGSM2, Tutrice)

### Relecteurs :

AYADA-ANGOULVANT Amina (L.AS 3 Sciences Psychologiques), Diane MAUREL-TAUTH (DFGSP2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 25-26), Clarysse GRABETTE (DFGSM2, RM ICM L.AS 25-26), lathusa UTHAYAMITHTHIRAN (DFGSM2, tutrice), Mathilde LE TUMELIN (DFGSM3, RM PASS SP 24-25, VPG 25-26), Léa NDOUR (DFGSM2, Tutrice)

### Convertisseurs LaTeX :

Mahaut Marouvin (DFGSM2, RM ICM 25-26, pour vous servir)

**Un grand merci aux VP Tuto PASS :**
Souad BENABDI (DFGSM2), Luca BLONDEL (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Dafalgang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Merci à Semih (RM Chimie 25-26) pour son aide précieuse

**Sous la coordination de Mahaut Marouvin (DFGSM2)**

**Prenez votre grille en photo avant de la rendre.**
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

| **Question de cours :** | | **Questions exos/annales :** |
|---|---|---|
| Titre du cours<br>Photo/Diapo/Figure/Paragraphe<br>Question | Utilise la loupe 🔍<br>(en haut à droite) | Qxx (ex : Q03 et non Q3)<br>Énoncé<br>Questions |

**L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :**

A2SUP @A2SUP @A2SUP